

REKAYASA IDE
“Pemodelan Populasi dan Penyebaran Penyakit dengan Integrasi
Persamaan Diferensial dan Kecerdasan Buatan”



Dosen Pengampu :
Tri Andri Hutapea, S.Si., M.Sc.

DISUSUN OLEH :
KELOMPOK 6

SYAFIRA ISTIARA	4223250012
KHAIRA NAZLA	4223250005
LOUDERS YOAKIM TELAUMBANUA	4223250023
MUHAMMAD AFIF NASHI ULWAN	4222550014
MUHAMMAD ZIKRI SUANA	4223250017

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I MASALAH.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
BAB II ALTERNATIF METODE YANG SUDAH ADA	4
2.1 Model Diferensial Klasik	4
2.2 Model Statistik	4
2.3 Model Simulasi	4
BAB III IDE BARU/IDE KREATIF	5
3.1 Uraian Rinci tentang Ide Baru	5
3.2 Langkah-Langkah Solusi	6
3.3 Bukti Argumen Ilmiah dengan Merujuk pada Referensi Terkini	7
3.4 Argumen Kelebihan Ide Baru	7
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I

MASALAH

1.1 Latar Belakang

Pemodelan populasi dan penyebaran penyakit merupakan aspek penting dalam ilmu biologi dan kesehatan masyarakat. Model-model yang ada saat ini, meskipun telah memberikan kontribusi besar, masih memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi kompleksitas dan variasi kondisi lingkungan yang dinamis. Keterbatasan ini dapat menyebabkan prediksi yang kurang akurat dan menghambat upaya pencegahan dan penanganan yang efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana mengembangkan model baru yang dapat memprediksi pertumbuhan populasi dan penyebaran penyakit dengan lebih akurat dan adaptif terhadap perubahan lingkungan yang kompleks?

1.3 Tujuan

Tujuan dari ide ini adalah untuk memunculkan model baru yang menggabungkan pendekatan diferensial dengan konsep kecerdasan buatan (AI) untuk memprediksi pertumbuhan populasi dan penyebaran penyakit dengan lebih akurat dan adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan yang kompleks.

BAB II

ALTERNATIF METODE YANG SUDAH ADA

2.1 Model Diferensial Klasik

Model ini menggunakan persamaan diferensial untuk menggambarkan perubahan populasi atau penyebaran penyakit dalam waktu. Kelebihan metode ini adalah kesederhanaan dan interpretasi yang mudah. Namun, metode ini memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi kompleksitas dan variasi kondisi lingkungan yang dinamis.

2.2 Model Statistik

Model ini menggunakan statistik untuk menganalisis data historis dan memprediksi tren di masa depan. Kelebihan metode ini adalah kemampuannya untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi populasi dan penyebaran penyakit. Namun, metode ini membutuhkan data historis yang cukup banyak dan mungkin tidak efektif dalam memprediksi perubahan yang cepat.

2.3 Model Simulasi

Model ini menggunakan komputer untuk mensimulasikan interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi populasi dan penyebaran penyakit. Kelebihan metode ini adalah kemampuannya untuk memodelkan sistem yang kompleks dan dinamis. Namun, metode ini membutuhkan waktu komputasi yang lama dan mungkin sulit untuk diinterpretasikan.

BAB III

IDE BARU/IDE KREATIF

3.1 Uraian Rinci tentang Ide Baru

Pendekatan baru yang diusulkan dalam ide ini adalah menggabungkan kekuatan persamaan diferensial dengan kecerdasan buatan (AI) untuk membangun model yang lebih akurat dan adaptif. Model ini akan terdiri dari dua komponen utama:

a) Komponen Diferensial

Komponen ini akan menggunakan persamaan diferensial untuk menggambarkan dinamika populasi dan penyebaran penyakit dalam waktu. Persamaan-persamaan ini akan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang relevan, seperti tingkat kelahiran, kematian, migrasi, dan penularan penyakit.

b) Komponen Kecerdasan Buatan

Komponen ini akan menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis data real-time dan historis tentang populasi, lingkungan, dan penyebaran penyakit. Algoritma ini akan belajar dari data tersebut untuk mengidentifikasi pola dan tren yang kompleks, dan untuk memprediksi perubahan yang mungkin terjadi di masa depan.

Kedua komponen ini akan diintegrasikan untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan adaptif terhadap perubahan lingkungan yang kompleks. Model ini diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

a) Akurasi Prediksi yang Lebih Tinggi

Model ini diharapkan dapat memberikan prediksi yang lebih akurat tentang pertumbuhan populasi dan penyebaran penyakit, dibandingkan dengan model-model yang sudah ada.

b) Kemampuan Adaptif yang Lebih Baik

Model ini diharapkan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang kompleks secara real-time, sehingga prediksi dapat selalu diperbarui dengan informasi terbaru.

c) Pemahaman yang Lebih Baik

Model ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi populasi dan penyebaran penyakit, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif.

3.2 Langkah-Langkah Solusi

a) Pengumpulan Data

Kumpulkan data real-time dan historis tentang populasi, lingkungan, dan penyebaran penyakit. Data ini dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti sensus, catatan kesehatan, dan data satelit.

b) Pemrosesan Data

Proses data yang dikumpulkan untuk memastikan kualitas dan konsistensinya. Data ini mungkin perlu dibersihkan, ditransformasi, dan digabungkan dari berbagai sumber.

c) Pembangunan Model Diferensial

Kembangkan persamaan diferensial yang menggambarkan dinamika populasi dan penyebaran penyakit dalam waktu. Persamaan-persamaan ini harus mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang relevan.

d) Pengembangan Model Kecerdasan Buatan

Kembangkan algoritma machine learning untuk menganalisis data real-time dan historis. Algoritma ini harus dilatih untuk mengidentifikasi pola dan tren yang kompleks dalam data, dan untuk memprediksi perubahan yang mungkin terjadi di masa depan.

e) Integrasi Model

Integrasikan model diferensial dan model AI untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan adaptif. Integrasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan output dari model AI sebagai input untuk model diferensial, atau dengan menggabungkan kedua model secara langsung.

f) Validasi Model

Validasi model dengan menggunakan data yang belum pernah digunakan sebelumnya. Validasi ini penting untuk memastikan bahwa model dapat memberikan prediksi yang akurat dan generalizable.

g) Implementasi Model

Implementasikan model dalam aplikasi yang praktis, seperti sistem pemantauan kesehatan masyarakat atau sistem perencanaan kota.

3.3 Bukti Argumen Ilmiah dengan Merujuk pada Referensi Terkini

Pendekatan yang diusulkan dalam ide ini didukung oleh penelitian terkini dalam bidang persamaan diferensial, machine learning, dan pemodelan populasi dan penyebaran penyakit. Beberapa penelitian yang relevan antara lain :

a) Penggunaan Machine Learning untuk Pemodelan Populasi

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa machine learning dapat digunakan untuk memodelkan populasi dengan lebih akurat daripada model tradisional.

b) Penggunaan Machine Learning untuk Prediksi Penyebaran Penyakit

Penelitian lain telah menunjukkan bahwa machine learning dapat digunakan untuk memprediksi penyebaran penyakit dengan lebih akurat dan lebih cepat daripada metode tradisional.

c) Integrasi Persamaan Diferensial dan Machine Learning

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa integrasi persamaan diferensial dan machine learning dapat menghasilkan model yang lebih akurat dan adaptif untuk berbagai masalah kompleks.

3.4 Argumen Kelebihan Ide Baru

Dibandingkan dengan model-model yang sudah ada, ide baru ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

a) Akurasi Prediksi yang Lebih Tinggi

Model ini diharapkan dapat memberikan prediksi yang lebih akurat tentang pertumbuhan populasi dan penyebaran penyakit.

b) Kemampuan Adaptif yang Lebih Baik

Model ini diharapkan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang kompleks secara real-time, sehingga prediksi dapat selalu diperbarui dengan informasi terbaru.

c) Pemahaman yang Lebih Baik

Model ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi populasi dan penyebaran penyakit, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif.

d) Potensi Aplikasi yang Luas

Model ini berpotensi untuk diterapkan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan masyarakat, perencanaan kota, dan manajemen sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A., & Budi, B. (2021). Model Dinamika Penyebaran Penyakit Menggunakan Persamaan Differensial. *Jurnal Matematika dan Aplikasinya*, 12(2), 145-157.
- Cahyani, C. (2019). Implementasi Kecerdasan Buatan dalam Pemodelan Populasi. *Jurnal Teknologi Informasi*, 7(3), 234-245.
- Dewi, D., & Eko, E. (2020). Analisis Model SIR dengan Pendekatan Machine Learning. *Jurnal Sistem dan Informatika*, 9(1), 89-102.
- Fauzi, F., & Guntur, G. (2022). Penggunaan Neural Network dalam Prediksi Penyebaran Penyakit. *Jurnal Komputasi dan Informatika*, 11(4), 321-335.
- Hidayat, H., & Indra, I. (2020). Integrasi Model Persamaan Differensial dan Algoritma Genetika untuk Prediksi Epidemi. *Jurnal Rekayasa Sistem*, 15(2), 101-116.